



Ch3 : Développements limités

Série d'exercices

2024-2025.

Exercice 1

Pour chacune des propositions suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. $\ln(x) \underset{+\infty}{=} o(x)$.
2. $\sqrt{1+x} - 1 \underset{0}{\sim} \frac{x}{2}$.
3. $\sin\left(\frac{1}{x+2}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$.
4. $\frac{\ln(1+x^2)}{e^x - 1} \underset{0}{\sim} x$.

Exercice 2

Dans chacun des cas suivants, déterminer le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}_0$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en 0 puis préciser la position de $\mathcal{T}_0$ par rapport à $\mathcal{C}$.

1. $f(x) = e^x$.
2. $f(x) = \cos(x)$.
3. $f(x) = \sin(x)$.
4. $f(x) = \sqrt{1+x}$.
5. $f(x) = \ln(1+x)$.

Exercice 3

Dans chacun des cas suivants, déterminer le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.

1. $f(x) = e^{2x}$.
2. $f(x) = \cos(2x)$.
3. $f(x) = \sin(3x)$.
4. $f(x) = 3e^{2x} - 5\cos(2x) + \sin(3x)$.

Exercice 4

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^3}.$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\cos(x) - 1}.$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8}}.$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x}.$

Exercice 5

Déterminer le développement limité de la fonction f définie par $f(x) = 5 \cos(2x) - 4 \sin(3x)$

à l'ordre 3 en π .

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en π puis préciser la position de $\mathcal{T}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 6

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1}.$
2. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos(x) + 1}{\sin(x)}.$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1+x) - \ln 2}{e^x - e}.$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \sin(\pi x)}{e^x - ex}.$

Exercice 7

Dans chacun des cas suivants, déterminer le développement limité de f à l'ordre 4 en 0.

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}_0$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en 0 puis préciser la position de $\mathcal{T}_0$ par rapport à $\mathcal{C}$.

1. $f(x) = \cos(x) \ln(1+x).$
2. $f(x) = \frac{1}{\cos(x)}.$
3. $f(x) = \frac{1}{1 - \sin(x)}.$

Exercice 8

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction f définie par $f(x) = \cos(x)e^x$.

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en 0 puis préciser la position de $\mathcal{T}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 9

Déterminer le développement limité à l'ordre 6 en 0 de la fonction f définie par $f(x) = \sin(x^2)$.

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en 0 puis préciser la position de $\mathcal{T}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 10

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 1 de la fonction f définie par $f(x) = \cos(\ln(x))$.

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en 1 puis préciser la position de $\mathcal{T}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 11

Dans chacun des cas suivants, déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 1 de la fonction f .

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en 1 puis préciser la position de $\mathcal{T}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

1. $f(x) = \sqrt{x}$.

2. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

Exercice 12

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en $\frac{\pi}{3}$ de la fonction f définie par $f(x) = \ln(\sin(x))$.

En déduire l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}$ de f en $\frac{\pi}{3}$ puis préciser la position de $\mathcal{T}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 13

1. Donner le développement limité en 0 à l'ordre 3 de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

2. En déduire le développement limité en 0 à l'ordre 3 de la fonction g définie par $g(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

3. Soit $h(x) = \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}$.

Montrer que la courbe $\mathcal{C}$ possède une asymptote $\mathcal{D}$ (dont on précisera l'équation réduite) au voisinage de $+\infty$.

Puis préciser la position de $\mathcal{D}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 14

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de $+\infty$ de la fonction f définie par

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{x}}.$$

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ possède une asymptote $\mathcal{D}$ (dont on précisera l'équation réduite) au

voisinage de $+\infty$.

Puis préciser la position de $\mathcal{D}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 15

Déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de $+\infty$ de la fonction f définie par

$$f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) - \ln(x).$$

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ possède une asymptote $\mathcal{D}$ (dont on précisera l'équation réduite) au voisinage de $+\infty$.

Puis préciser la position de $\mathcal{D}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 16

Déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de $+\infty$ de la fonction f définie par

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+1}} \exp\left(\frac{x}{x-1}\right).$$

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ possède une asymptote $\mathcal{D}$ (dont on précisera l'équation réduite) au voisinage de $+\infty$.

Puis préciser la position de $\mathcal{D}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 17

Soit la fonction f définie par $f(x) = (x+1)e^{\frac{1}{x}}$.

A l'aide d'un développement limité, montrer que la courbe $\mathcal{C}$ de f possède une asymptote $\mathcal{D}$ (dont on précisera l'équation réduite) au voisinage de $+\infty$.

Puis préciser la position de $\mathcal{D}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 18

Soit la fonction f définie par $f(x) = x\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$.

A l'aide d'un développement limité, montrer que la courbe $\mathcal{C}$ de f possède une asymptote $\mathcal{D}$ (dont on précisera l'équation réduite) au voisinage de $+\infty$.

Puis préciser la position de $\mathcal{D}$ par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 19

Calculer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(e^{\frac{x+1}{x^2}} - \frac{x+1}{x} \right).$